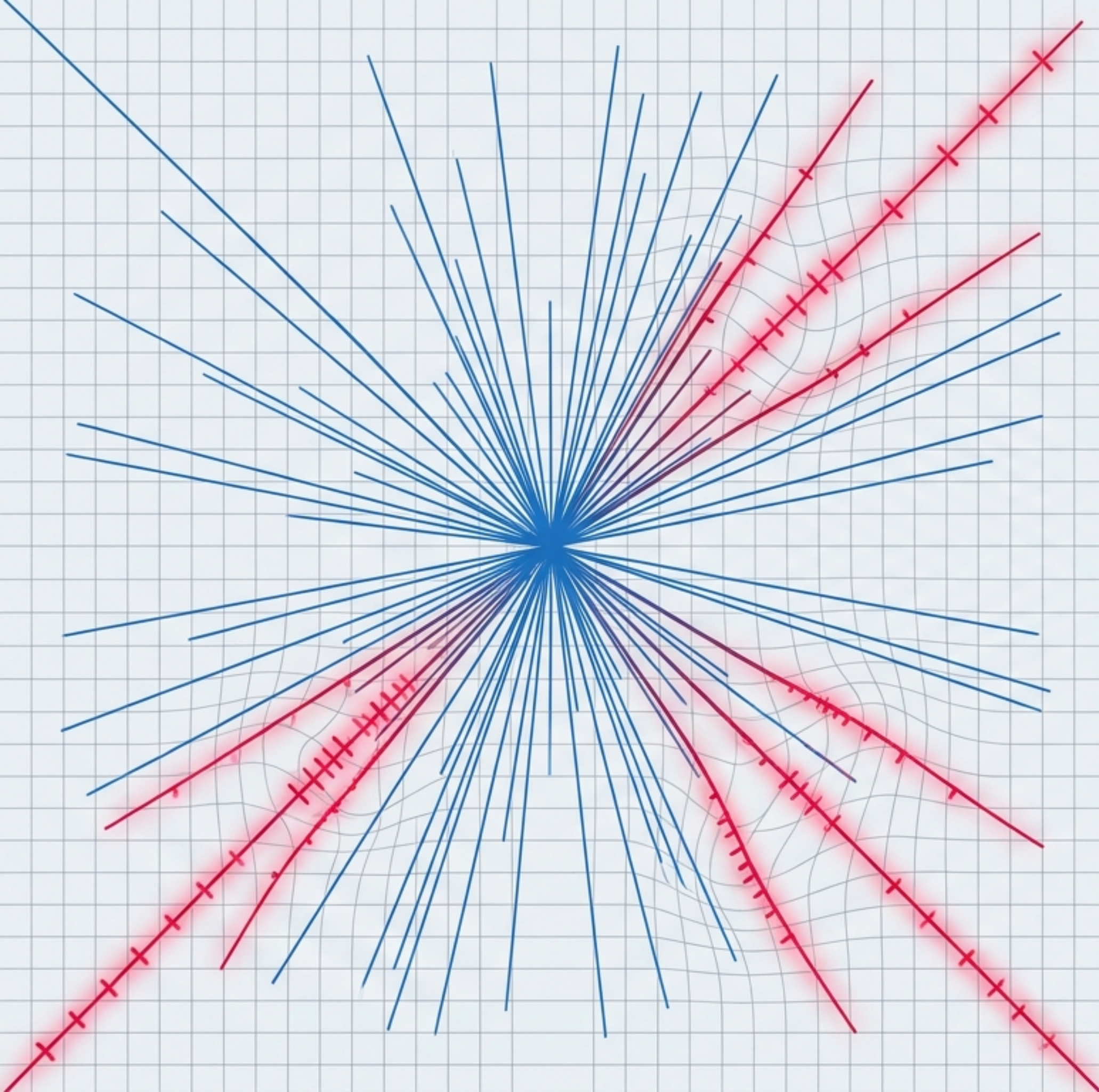


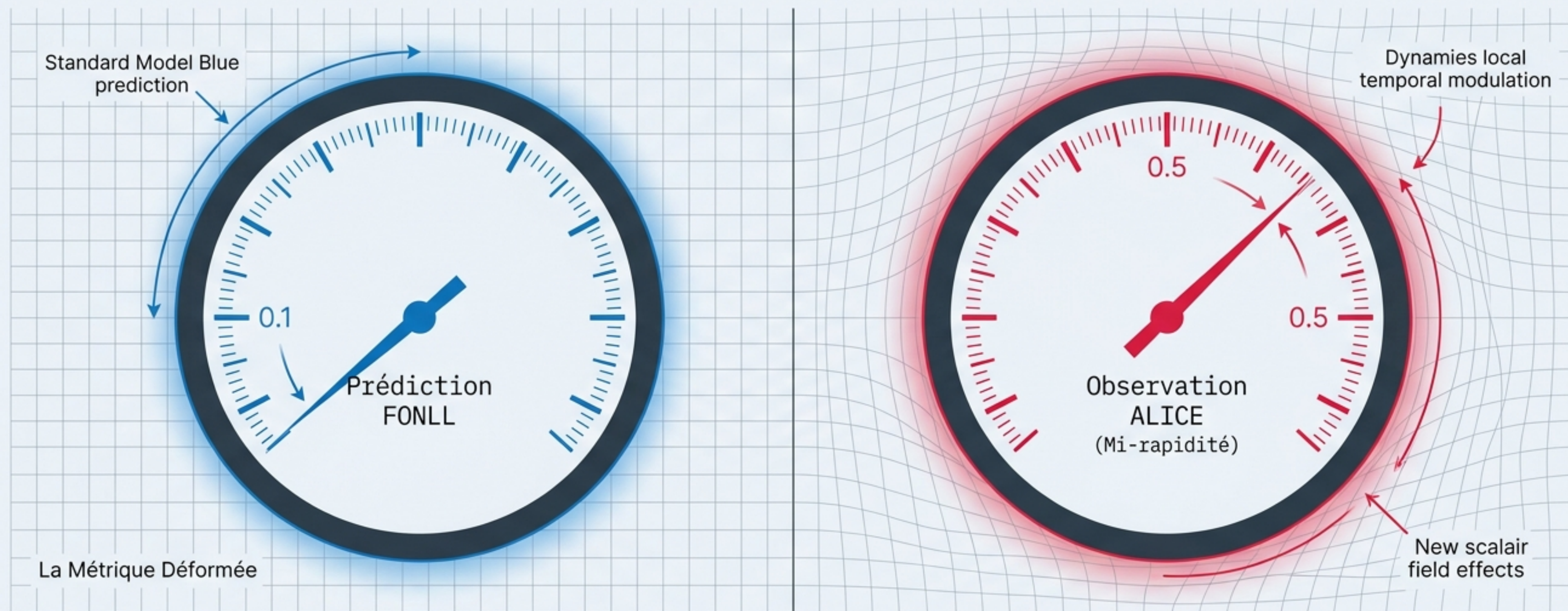


Production de Charme Ouvert sous le Champ de Chronon $\Phi(x)$

Résoudre le puzzle des
baryons via la modulation
locale du temps propre.

Auteur : Benjamin Brécheteau
Date : 15 Avril 2026
Contact : brecheteaub@gmail.com

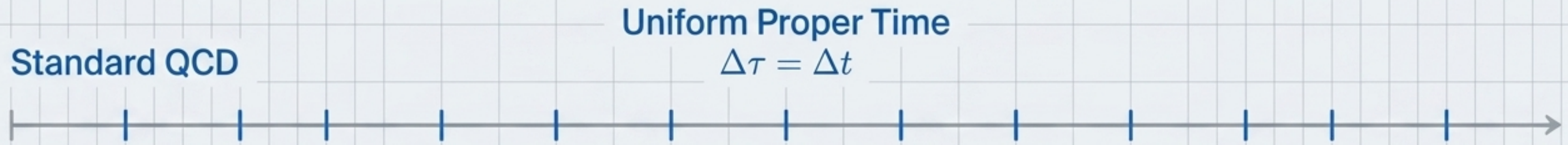
L'Anomalie Expérimentale : La Rupture de l'Universalité



La factorisation QCD standard sous-estime massivement les rendements de baryons charmés (Λ_c^+ / D^0) dans des environnements hadroniques denses.

Les modèles actuels nécessitent des ajustements ad hoc de reconnexion de couleur qui manquent de principe dynamique fondamental. L'anomalie n'est pas une erreur statistique ; c'est une faille conceptuelle.

La Faille : L'Illusion du Temps Uniforme



Le Postulat pQCD

L'évolution de la gerbe (shower) est traitée comme un phénomène global.

Temps propre = Temps coordonnée ($\Delta\tau = \Delta t$).

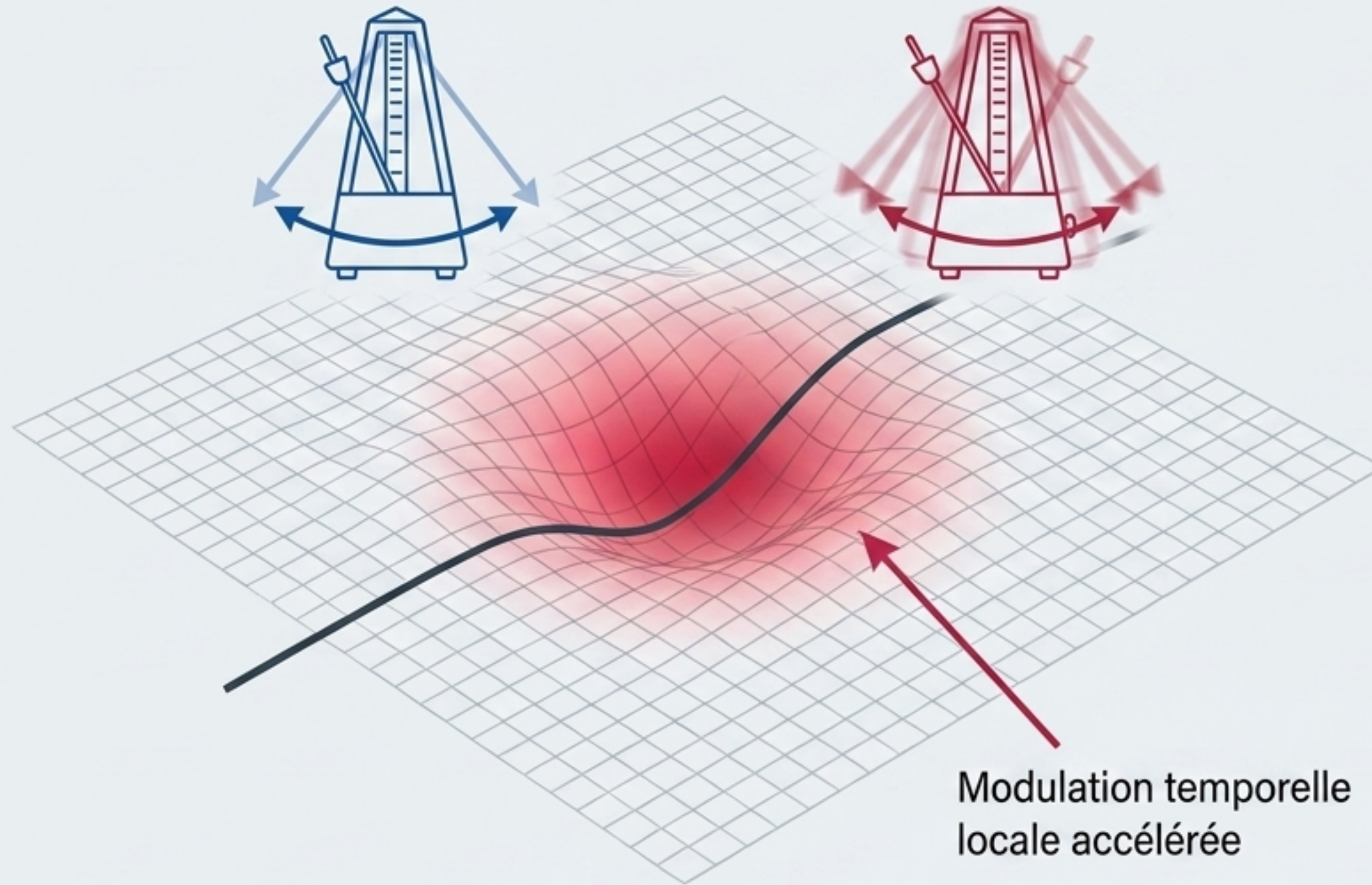
L'Erreur des Générateurs

Dans PYTHIA et HERWIG, le vertex de fragmentation est traité de manière ponctuelle ou totalement statique.

La Conséquence

Une ignorance totale des fluctuations locales de cohérence quantique. La dynamique temporelle de la décohérence est physiquement absente.

Le Champ de Chronon $\Phi(x)$: Un "Métrologue" Local



La Métrique Déformée

Concept Fondamental

$\Phi(x)$ est un champ scalaire local (dimension s^{-1}). Il ne transfère ni énergie ni impulsion (préservant strictement la conservation du Modèle Standard).

L'Équation Métrique :

$$d\tau^2 \rightarrow \Phi^{-2}(x) g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Le temps propre $d\tau$ est modulé par l'inverse du champ : $d\tau = \Phi^{-1}(x) dt$

Le Rôle

Il agit comme une déformation métrique locale exclusive à la limite hadronique, redéfinissant la dynamique de l'espace-temps à l'échelle du fm.

Matrice Diagnostique : Redéfinir la Factorisation

Facteur Dynamique	QCD Standard (pQCD/FONLL)	Modèle de Chronon $\Phi(x)$
Temps de Fragmentation	Paramètre global fixe	Intégrale de chemin locale: $\tau_{\text{frag}}(x) = \int \Phi^{-1}(x') dt$
Décohérence	Statique et ponctuelle	Accélérée dynamiquement par l'intensité de Φ
Ratio Baryons/Mésons	Universel (dérivé des collisions e+e-)	Dépendant de la géométrie locale de l'événement
Corrélations	Purement poissonniennes (aléatoires)	Corrélations temporelles non- triviales (Cohérence quantique)

Le Mécanisme : L'Accélération de la Décohérence

Chronon
 $\Phi(x)$

High Field Region ($\Phi > \Phi_0$)

Accelerated Decoherence

1. Modulation Métrique

Zones de fort $\Phi(x) \rightarrow$
Accélération drastique du
temps propre $d\tau$.

2. Décohérence Rapide

Temps propre accéléré $\rightarrow$
Hausse immédiate du taux de
décohérence locale $\Gamma(x)$.

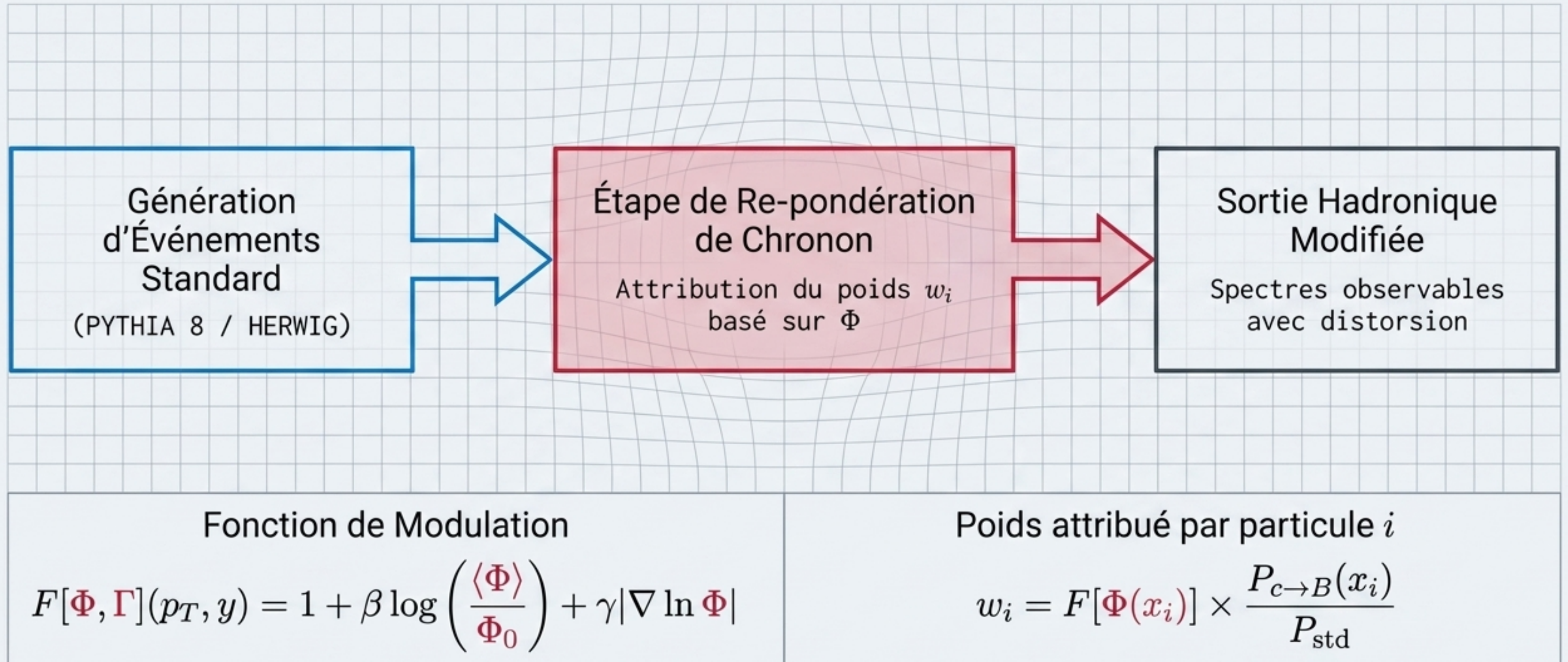
3. Distorsion des Rendements

Décohérence rapide $\rightarrow$ Favorise
la formation par "coalescence"
de baryons lourds au détriment
des mésons.

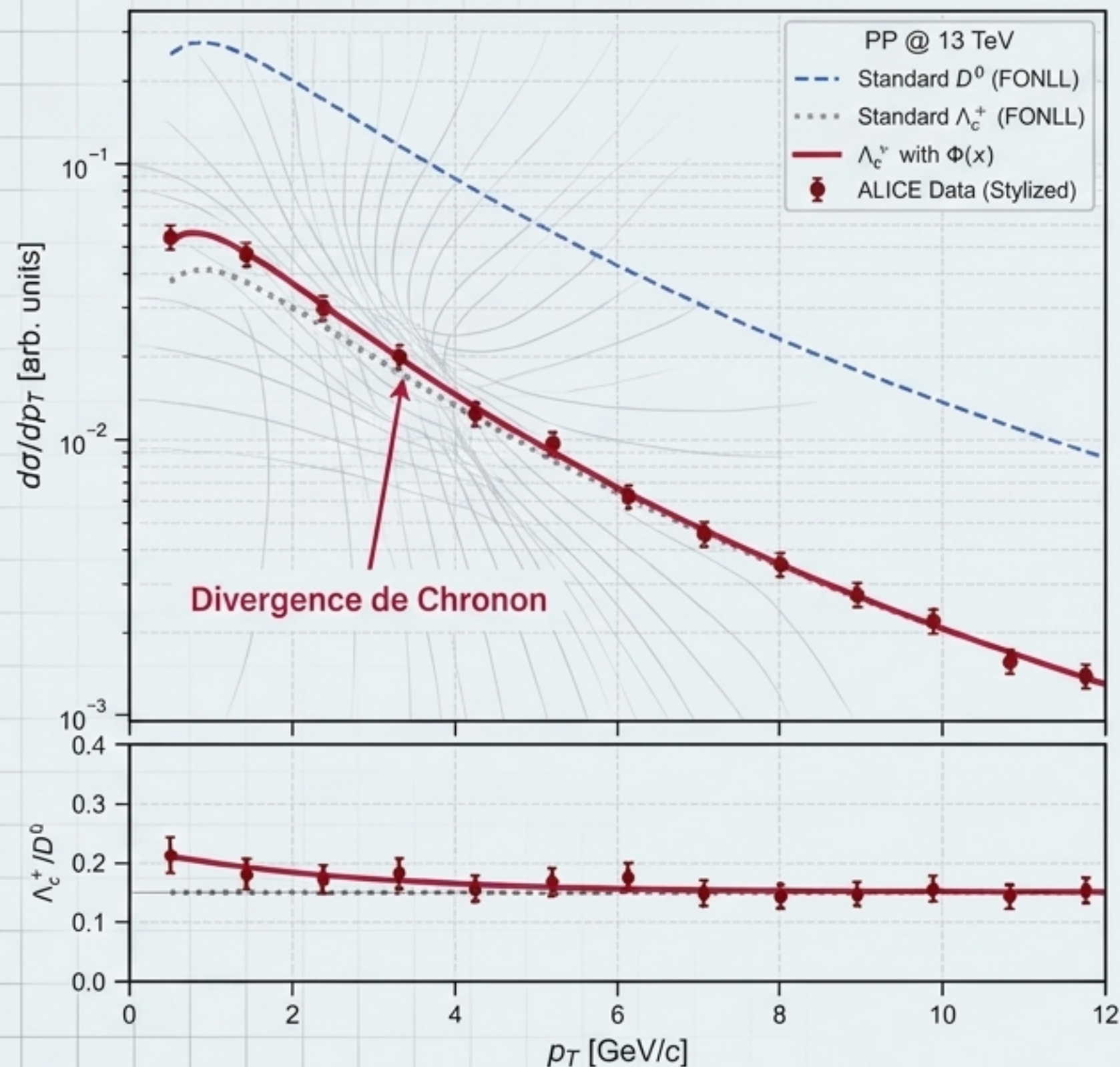
$$\text{L'Équation de Décohérence : } \Gamma(x) = \Gamma_{\text{env}} + \xi\Phi(x) + b|\nabla \ln \Phi|$$

Implémentation Monte Carlo : La Pondération Événement par Événement

Aucune modification des éléments de matrice de diffusion dure n'est requise.



Signature Cinématique 1 : L'Amélioration à Bas p_T



Key Finding: Le champ $\Phi(x)$ provoque un "ramollissement" (softening) caractéristique du spectre cinématique et induit une augmentation directe de +15% de la section efficace globale du charme : $[1 + \alpha \langle \Phi \rangle_{\text{local}}]$.

Paramètres de Référence

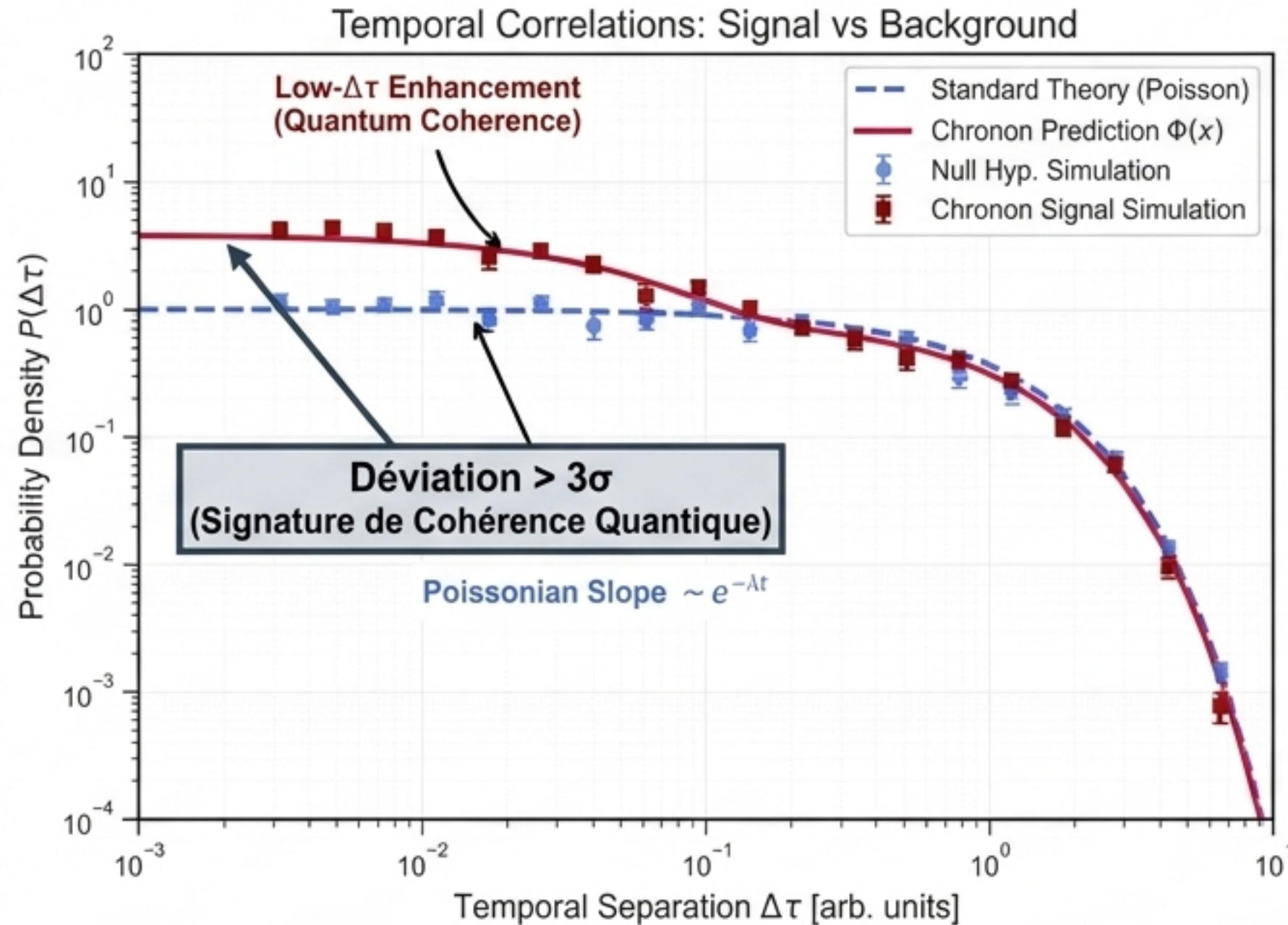
$\alpha = 0.15 \pm 0.05$ (Mise à l'échelle)

$\beta \sim 0.1$ (Ajustement ratio R_{Λ_c/D_0})

$\gamma \sim 0.05$ (Sensibilité au gradient tensoriel)

$\Phi_0 = 10^{20} \text{ s}^{-1}$ (Échelle de référence du vide / Zitterbewegung)

La Preuve 'Smoking Gun' : Corrélations Temporelles



1. L'Argument Décisif :

Contrairement aux ajustements QCD effectifs, l'hypothèse de Chronon prédit des signatures exclusives en dehors du secteur de production standard.

2. L'Observation Attendue :

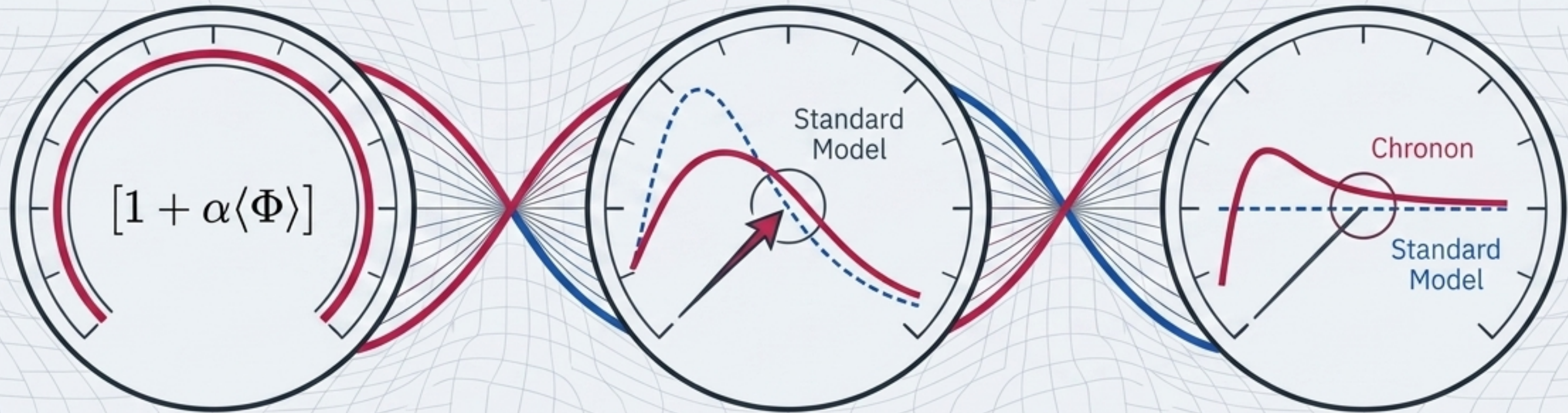
L'émergence de corrélations temporelles non-triviales (non-poissonniennes) entre les vertex de production de particules causalement déconnectés.

3. La Conclusion :

Une déviation statistique $> 3\sigma$ par rapport au bruit poissonnien **validerait irréfutablement la dynamique métrique locale** du champ $\Phi(x)$.

La Triade de Réfutabilité

L'intégrité du modèle repose sur trois piliers indissociables.



1. Mise à l'échelle (Eq 6)

Modification de la section efficace totale σ_{cc} d'un facteur $[1 + \alpha \langle \Phi \rangle_{local}]$.

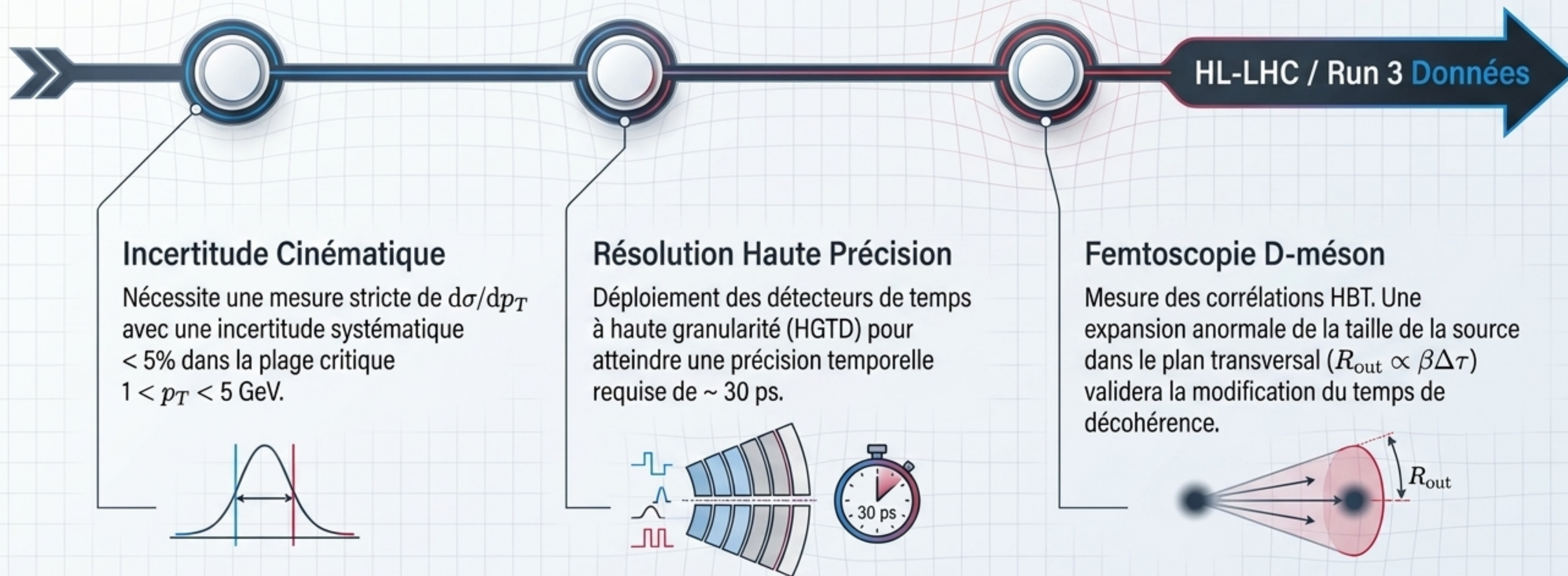
2. Distorsion Cinématique (Eq 3)

Amélioration stricte et quantifiable des rendements baryoniques à bas p_T (< 5 GeV).

3. Empreinte Temporelle

Déviation démontrable de la distribution de Poisson pure à faible $\Delta\tau$.

Protocole Expérimental pour le LHC (Run 3 & HL-LHC)



Le Seuil de Rejet Strict

- 1. SI** l'augmentation intégrée de la section efficace baryonique est $< 5\%$ (après soustraction du feed-down)...
- 2. OU SI** la compatibilité absolue avec une distribution temporelle purement poissonnienne est maintenue...

...alors le modèle du Champ de Chronon $\Phi(x)$, dans sa forme actuelle, est décisivement exclu.

**L'analyse des données du HL-LHC tranchera.
À vous de jouer.**

